CONTROLADOR DE LLUMS D'UN PESSEBRE

PROJECTE OBERT PER TOTS ELS PESSEBRISTES

Informació: ardmx4.blogspot.com

Desenvolupat: xavier.mila@gmail.com

CC BY NC SA



ARDMX4 és un sistema pel control dels llums de un pessebre a traves de un ARDUINO que configurat des de un mòbil controla la intensitat de fins a 100 llums diferents utilitzant reguladors de mercat que utilitzen el protocol DMX512.

El sistema permet definir escenes d'il·luminació per pessebres estàtics o dinàmics permeten cicles de les escenes amb reproducció de musica si es vol.

Es un projecte obert, sota llicencia Creative Commons per que cadascú se'l pugui implementar i millorar, i inclús fer-se els seus programes.

Tanmateix, es pot encarregar el muntatge pels que no dominin l'entorn de programació i electrònica.

Característiques del sistema de control de llums obert ARDMX4



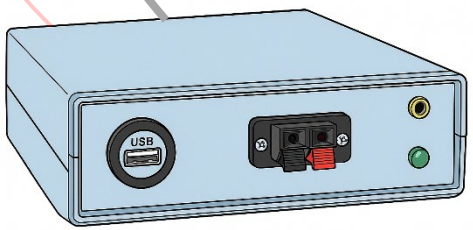
- Controla la intensitat de 0 a 255 de fins a 100 canals (llums) diferents.
- Permet configurar 4 escenes diferents amb les seves transicions corresponents.
- Cada canals se li pot configurar una transició diferent; canvi gradual, a l'inici o al final del període.
- Es pot programar el temps de cada escena i de les transicions.
- Opcionalment es pot reproduir una musica sincronitzada en la reproducció enviant la sortida a un amplificador. La música la llegeix de un USB (es poden seleccionar fins a 4).
- Es pot programar que al encendres el controlador reprodueixi una escena en concret, automàticament un cicle d'escenes (poden ser 2, 3 o 4) amb les respectives transicions, o a traves de un polsador a petició del espectador.
- Tot es configura a traves de una app de mòbil (sols suporta Android) podent-se fer a distancia (per exemple des de la boca del pessebre).
- Els reguladors son estàndards del sistema DMX512 havent-hi multitud de tipus en el mercat a preus molt assequibles.
- El controlador es pot programar amb programes fets a mida.

Esquema bàsic del sistema de il·luminació ARDMX4



Mòbil ANDROID
amb APP VIRTUINO

Bluetooth



Controlador ARDMX4

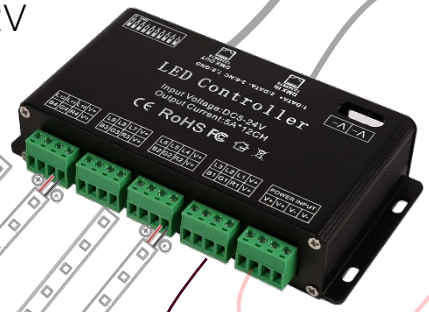
Cable RJ45

12V

Font d'alimentació
12V

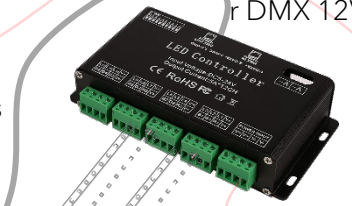


Descodificador
DMX 12V



Cables
RJ45

Descodificado
r DMX 12V





Descodificador
DMX 220V



Tires LEDs 12V
Monocolor / RGB

Bombetes 12V



Bombetes 220V regulables



ARDMX4 - Primer Video demostració - 2025

Vídeo exemple del sistema ARDMX4 en funcionament

Una breu historia ...

La meva mare quan pintava els diorames del meu pare sempre deia:

"Es comença a pintar amb el llum,
i s'acaba de il·luminar al pintar"



Manel Milà Ferrer (1930-1999)



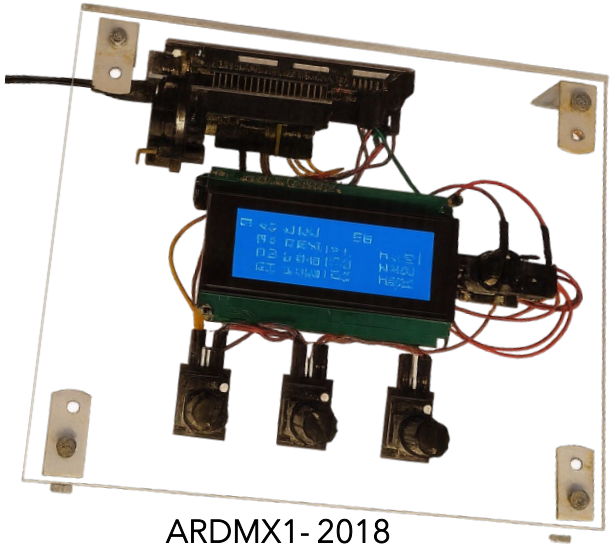
Maria Vidal Cuadras (1930-)

Una breu historia ...

- En aquells anys 80 el meu germà gran, en Manel Milà Vidal, va desenvolupar un controlador de intensitat de bombetes incandescents a 220V. El vaig utilitzar fins que es van anant imposant els llums LED.
- En aquell moment es quan vaig tenir la idea de controlar tots els llums LEDs del pessebre a traves del protocol DMX515 i des de un microprocessador Arduino .
- La primera versió, es controlava amb potenciòmetres en la mateixa caixa controladora i en una pantalla veia els valors dels canals. Era incòmode ja que tenia de treure tota la caixa al davant del diorama per a regular els llums. Li vaig nomenar ARDMX1. Això va ser el 2018.



Controlador a base de Triacs - 1976



ARDMX1- 2018

Una breu historia ...

- Durant la pandèmia vaig buscar com fer el control en remot, i vaig trobar l'entorn de desenvolupament d'APP VIRTUINO. D'allà va sortir l'ARDMX2 que podia controlar una escena sense tenir de treure el controlador de sota el diorama. Adequava les llums a traves del mòbil tot mirant des de la boca del diorama. Quan marxava, quan es donava la llum a la sala el controlador reiniciava i adequava les llums memoritzades.
- Vaig demanar a l'Ignació Fernandez Chocarro, mestre pessebrista de Pamplona que proves el prototip, li va agradar molt i em va reptar a desenvolupar-ne un que fes transicions d'escenes seguint una musica. Això era el 2021. I d'aquí tenim el resultat, l'ARDMX4, projecte obert per facilitar el control de llums de manera molt senzilla.



Configuració de les llums des de fora el pessebre amb el mòbil

ARDMX2 - 2021





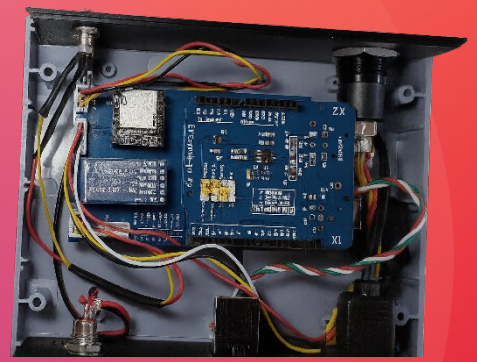
ARDMX4 - 2025

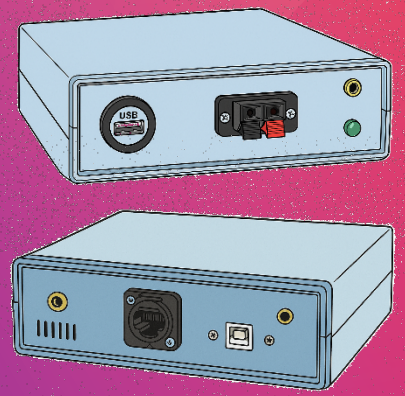


L'ARDMX4 PER DINS I FORA

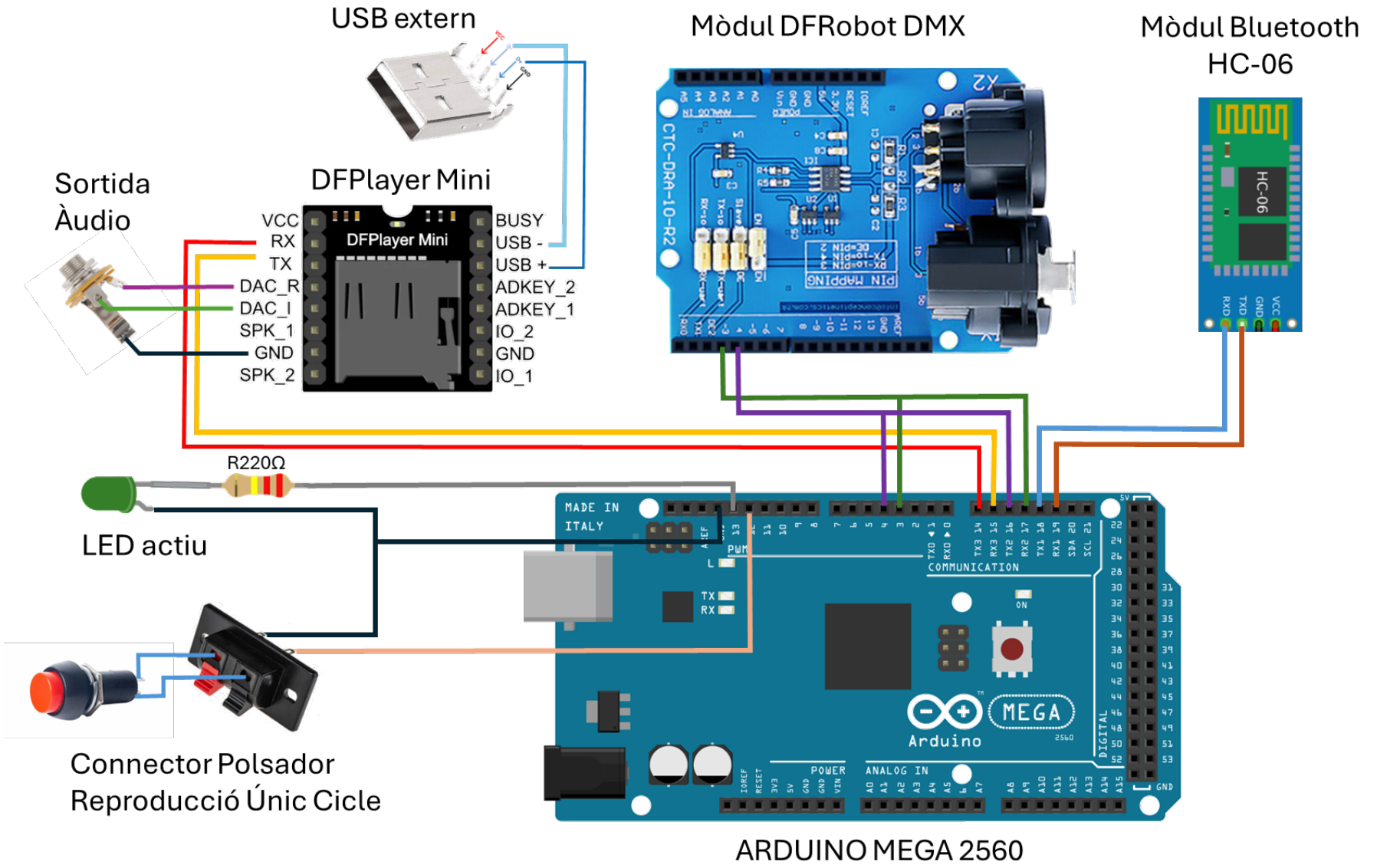


L'ARDMX4 per dins

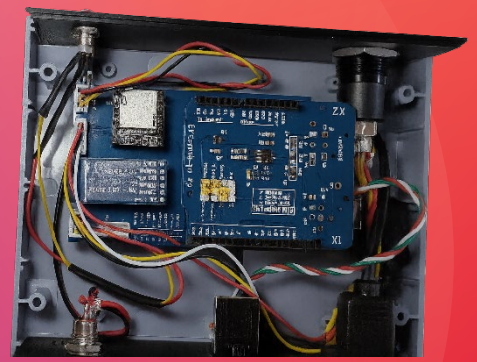


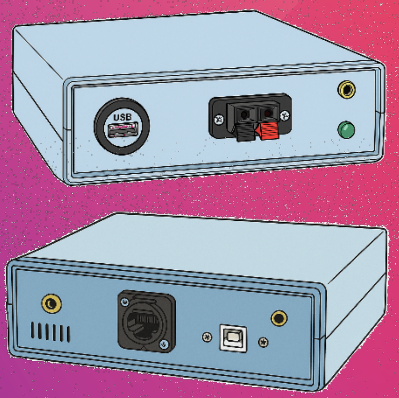


Esquema bàsic del sistema ARDMX4



L'ARDMX4 per dins

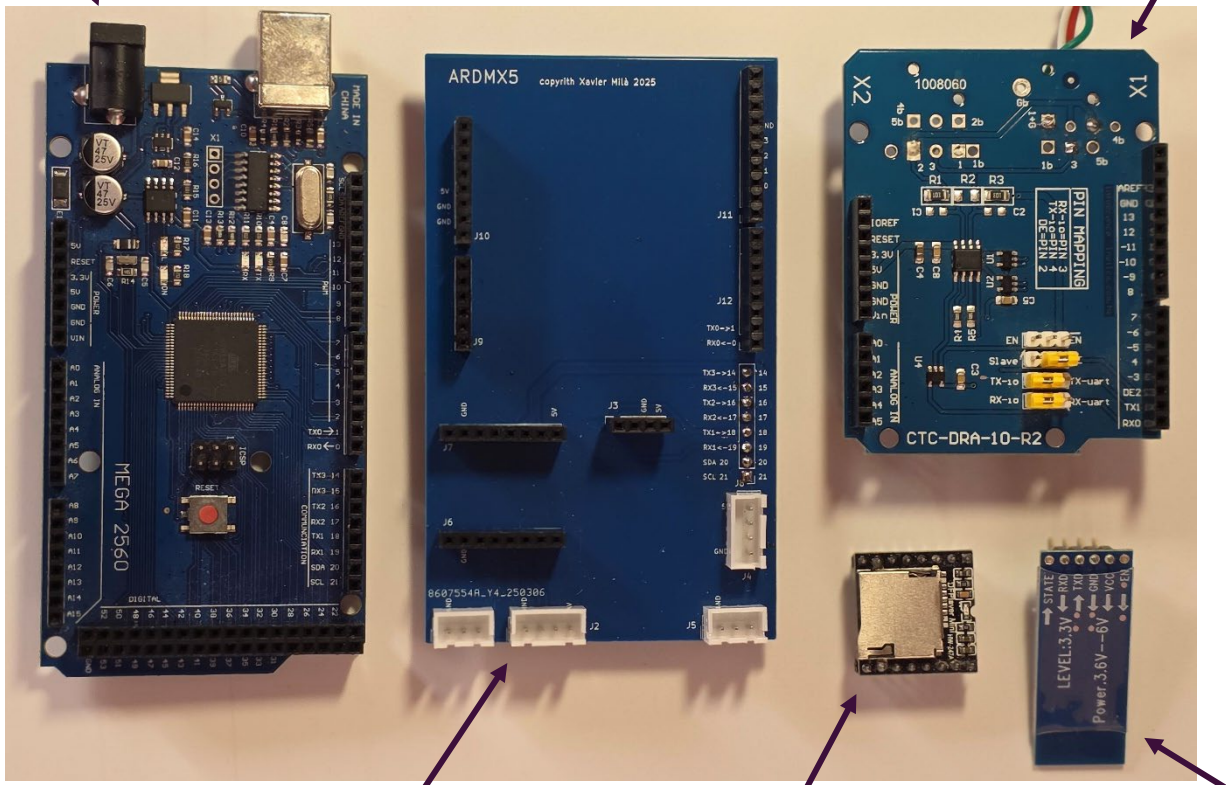




Que hi ha dins la caixa?

ARDUINO MEGA 2560

DFRobot DMX Shield

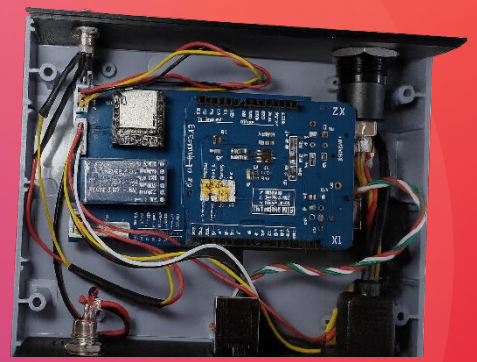


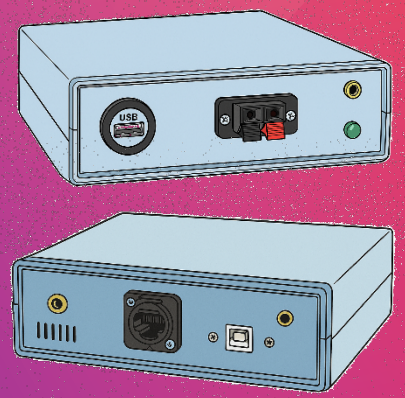
Placa de connexions desenvolupada a mida

DFPlayer Mini

Mòdul Bluetooth HC06

L'ARDMX4 per dins



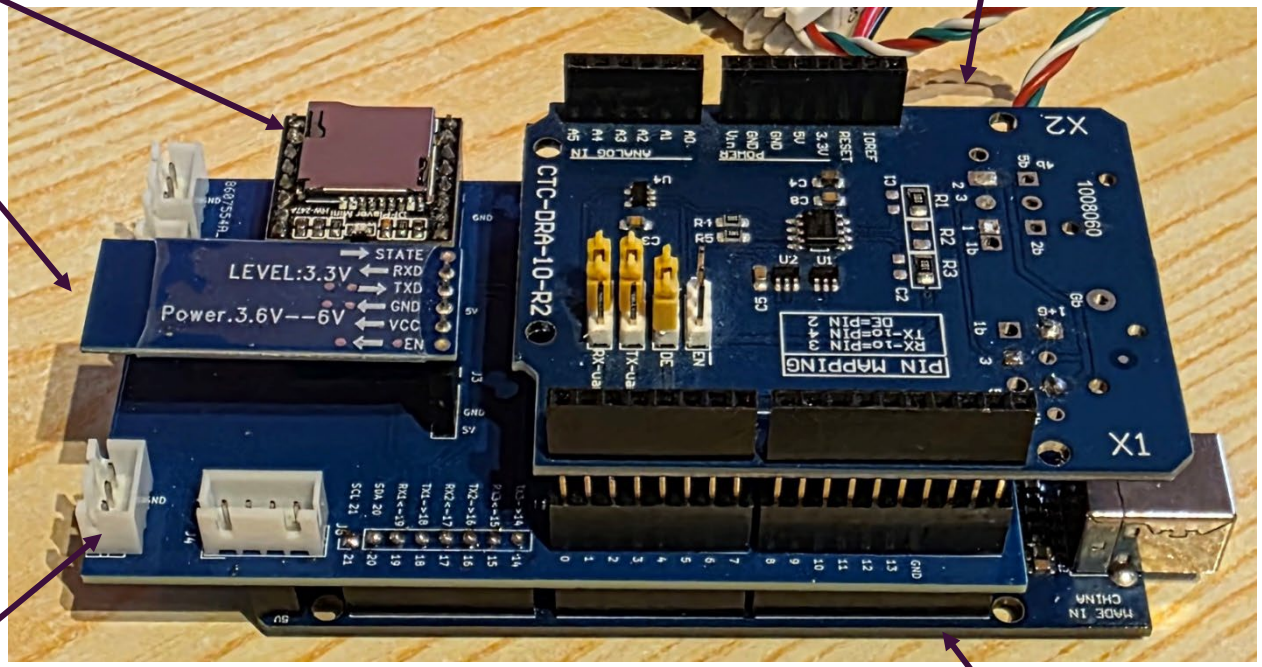


Que hi ha dins la caixa?

DFPlayer Mini

DFRobot DMX Shield

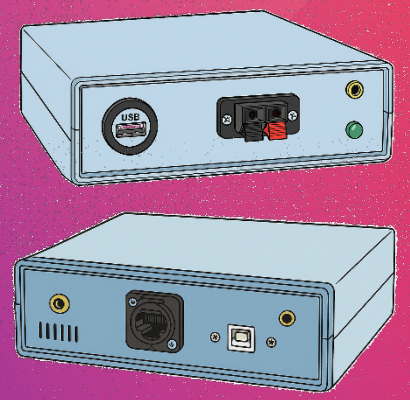
Mòdul Bluetooth HC06



Placa de connexions desenvolupada a mida

ARDUINO MEGA 2560

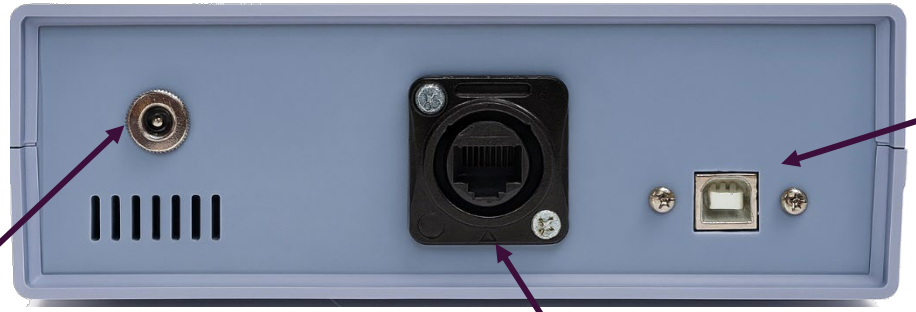
L'ARDMX4 des de fora



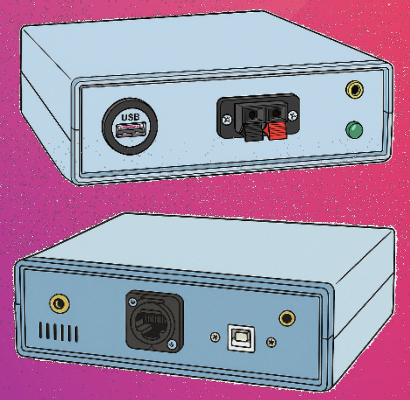
Frontal



Darrera



Que val l'ARDMX4?



Llista d'elements (cost aproximat)

• ARDUINO Mega 2530	≈ 20€
• CQRobot DMX Shield MAX485	≈ 20€
• HC-06	≈ 5€
• DFPlayer Mini	≈ 5€
• Placa connexió ARDMX4 (feta a mida)	≈ 10€
• Components varis	≈ 10€
• Connectors varis	≈ 10€
• Cable USB panel	≈ 5€
• Caixa i tapes 3D	≈ 15€
Cost total del material (aproximat)	≈ 100€
Cost muntat	= 200€

Muntatge a demanda a xavier.mila@gmail.com
(segons disponibilitat – no professional)

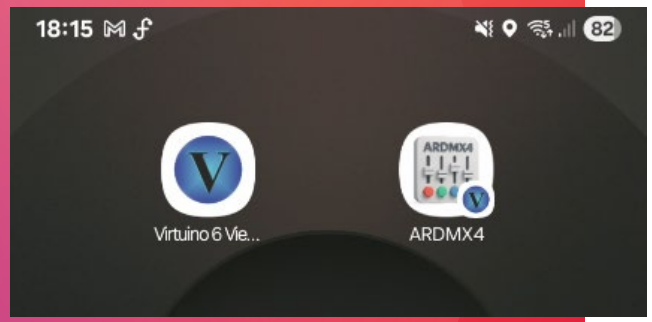
L'APP DE CONFIGURACIÓ DE L'ARDMX4



L'APP de configuració de l'ARDMX4

Pantalla de benvinguda

App en l'Android







Versió de l'App

Versió de l'ARDMX4

Sortir de l'aplicació

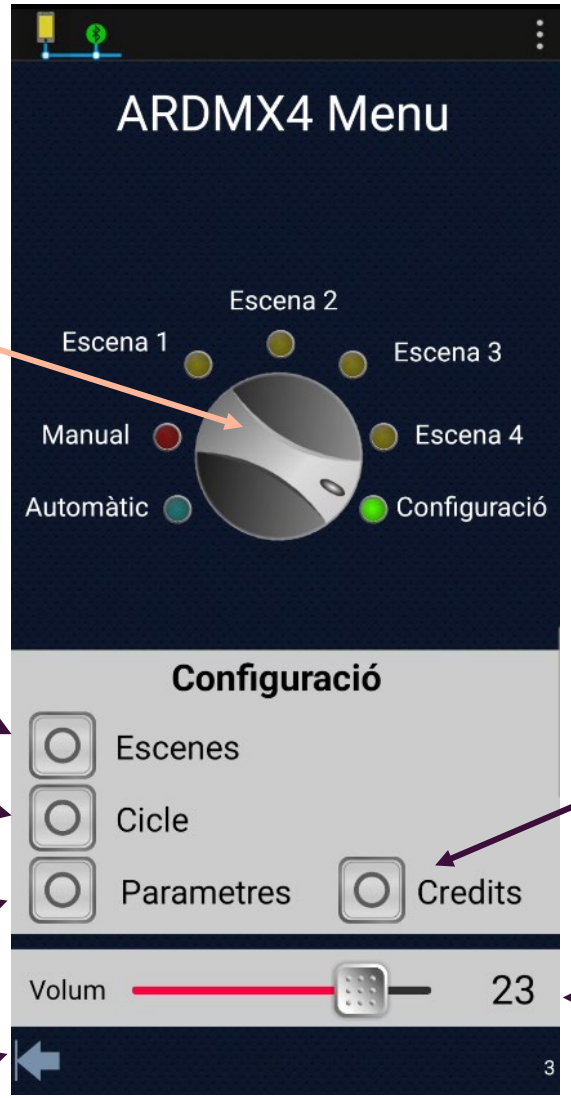
Missatge de connexió amb l'ARDMX4

Accés al menú principal de l'aplicació

L'APP de configuració de l'ARDMX4



Menú principal



Connexió amb l'ARDMX4

Selector d'acció

Configuració dels canals

Configuració dels temps del cicle

Configuració paràmetres generals

Ppantalla benvinguda

Versió de l'ARDMX4

Ajust volum reproducció de la musica

L'APP de configuració de l'ARDMX4





Funcions selector

L'opció del selector s'emmagatzema a la memòria del controlador i per tant, quan es reinicia farà la acció seleccionada.

Accions segons la posició del selector:

Automàtic:	Reprodueix el cicle constantment.
Manual:	Reprodueix el cicle una sol vegada quan s'activa el polsador.
Escena 1:	S'activa tots els canals amb la configuració d'escena 1
Escena 2:	S'activa tots els canals amb la configuració d'escena 2
Escena 3:	S'activa tots els canals amb la configuració d'escena 3
Escena 4:	S'activa tots els canals amb la configuració d'escena 4
Configuració:	Activa les opcions de configuració

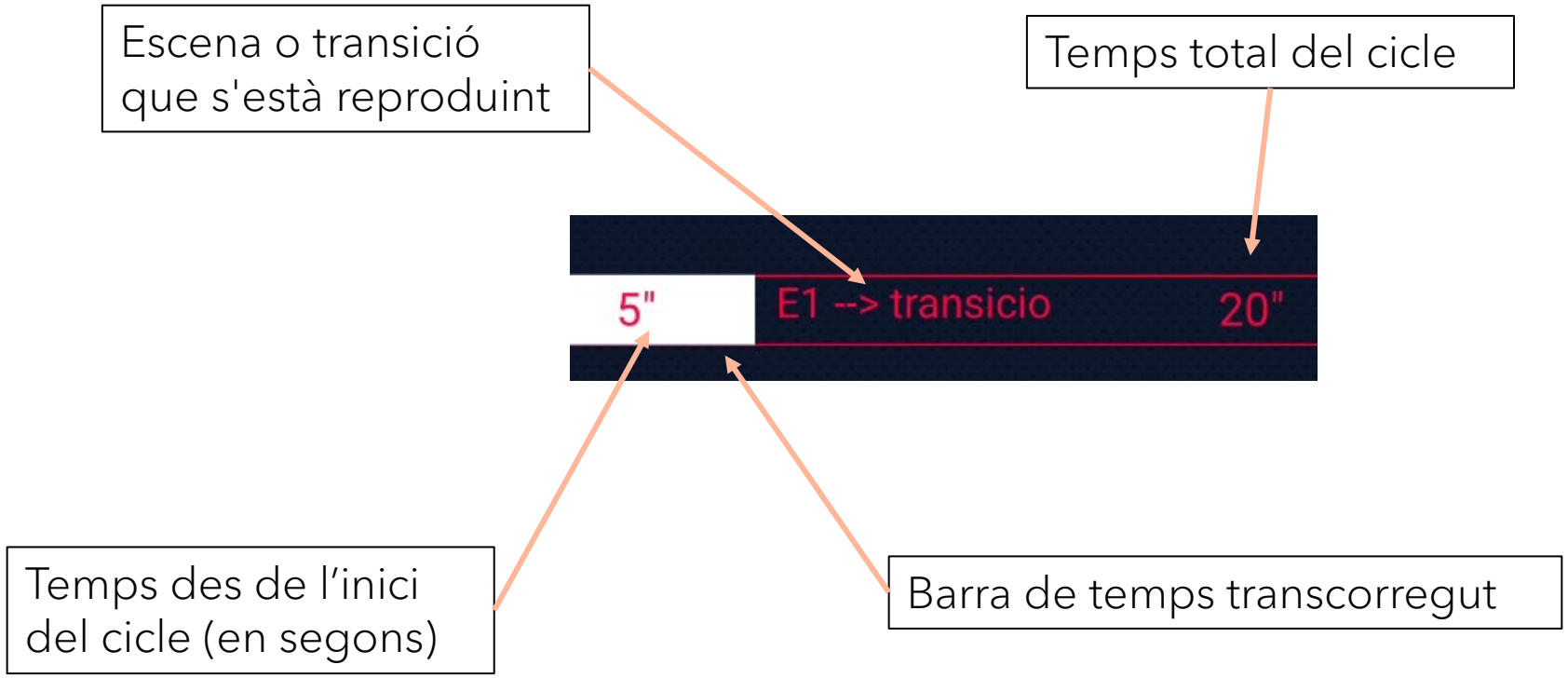
L'APP de configuració de l'ARDMX4



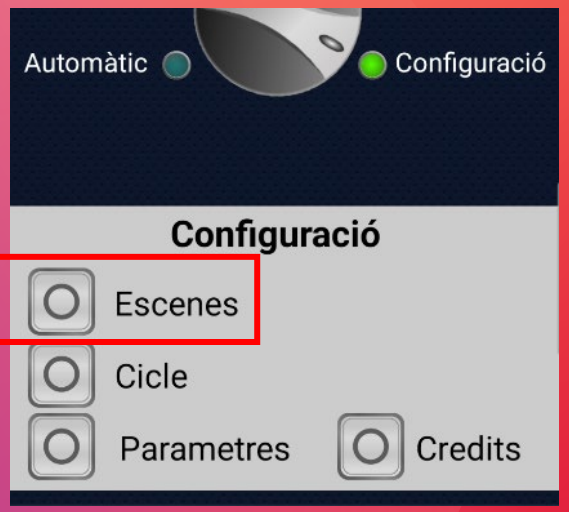


Reproducció de un cicle

Quan es reprodueix el cicle i el mòbil esta connectat a l'ARDMX4 es projecta la barra de progres del cicle amb el temps que porta del cicle en segons, l'escena que s'està reproduint o si es la transició a la següent, i el temps total del cicle.



L'APP de configuració de l'ARDMX4





Configuració d'escenes i canals

Accés a la configuració RGB

Canvi d'Escena

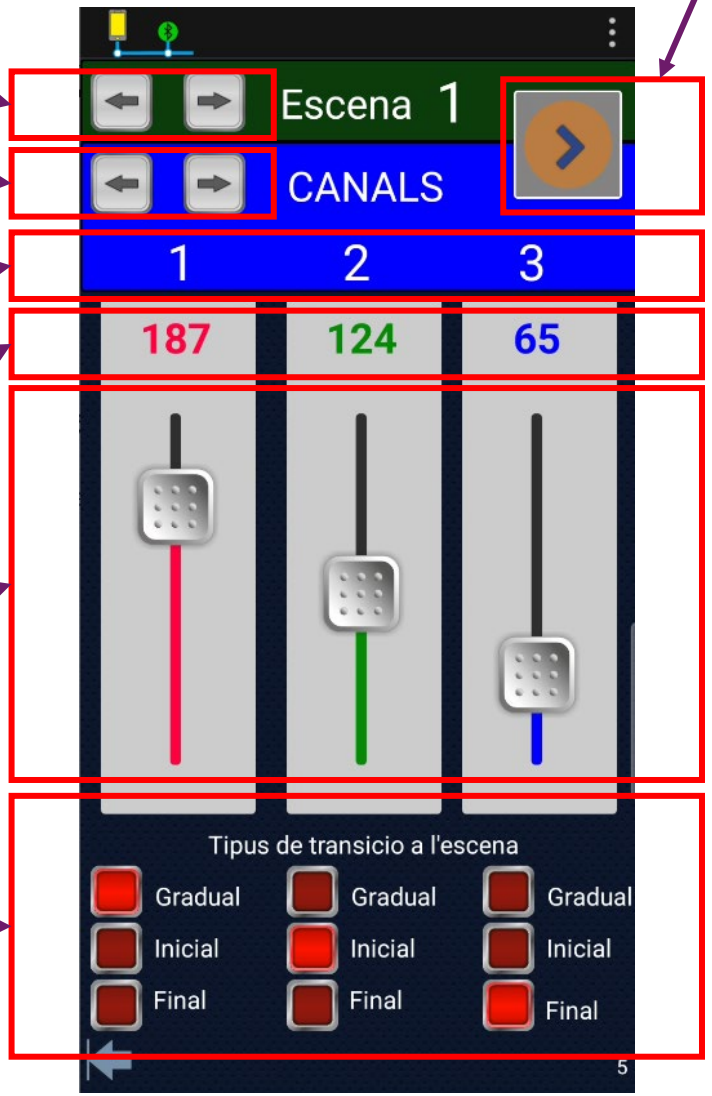
Canvi de canals

Numero de canals actius

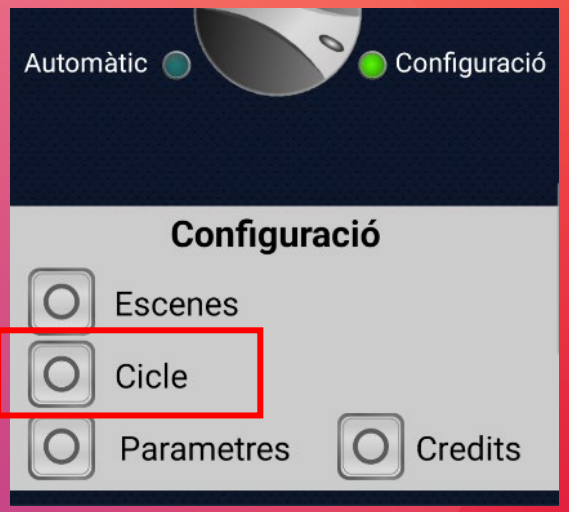
Numero de canals actius

Lliscadors de nivell de cada canal (0-255)

Selecció mode transició del canal:
- Gradual (poc a poc)
- Inici (canvia de cop a l'inici)
- Final (canvia de cop al final)



L'APP de configuració de l'ARDMX4





Configuració dels temps del cicle

Reproduir la musica

Indicador d'escena activa

Temps acumulat (segons) de l'escena o la transició (editable)

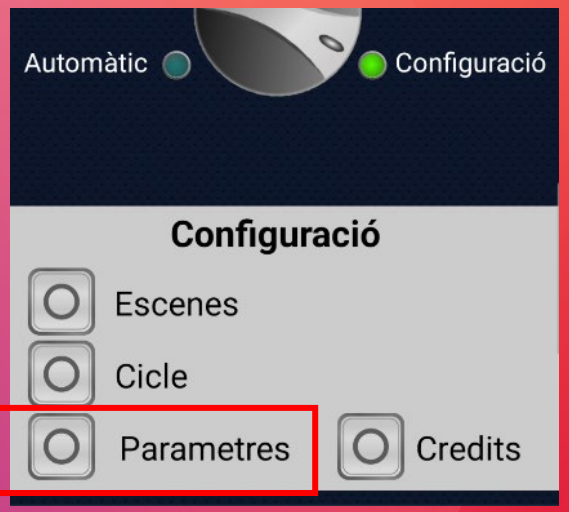
Temps (segons) de l'escena o la transició



Posar en pausa la reproducció

Temps transcorregut

L'APP de configuració de l'ARDMX4





Configuració paràmetres generals

Numero d'escenes del cicle

Cançó del USB que es reproduirà (1)

Numero de canals màxims a configurar i reproduir (2)

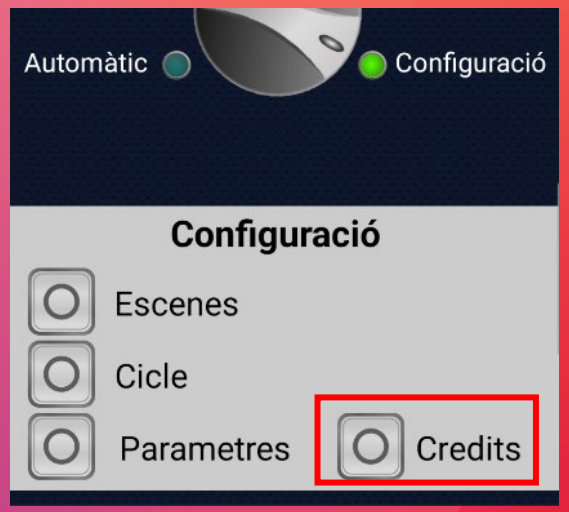
Reiniciar el sistema de fabrica (selector a ON i prémer el boto vermell)



(1) El lector d'USB considera les músiques per l'ordre de gravació i no pel nom.

(2) El programa esta preparat per gestionar 100 canals però en reproducció no es recomanable utilitzar mes de 48 ja que hi pot haver-hi retards.

L'APP de configuració de l'ARDMX4





Crèdits del projecte

Llicencia d'ús

Adreça WEB del projecte



L'APP de configuració de l'ARDMX4





ARDMX4 - Primers passos (Català) - 2025

Vídeo demostració configuració del ARDMX4

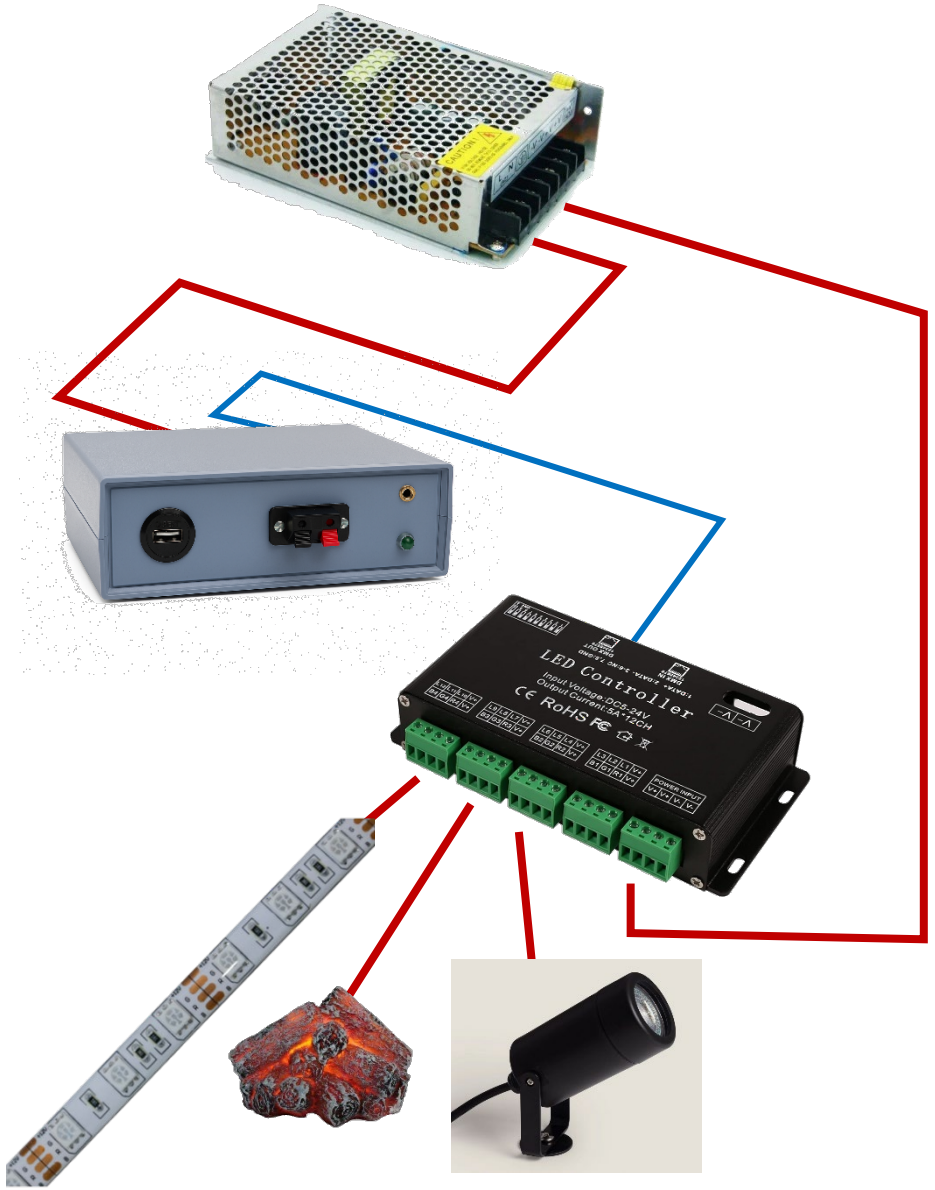
Vídeo demostración configuración del ARDMX4

UNA CONFIGURACIÓ MÍNIMA PER UN PESSEBRE



Una configuració mínima per un pessebre



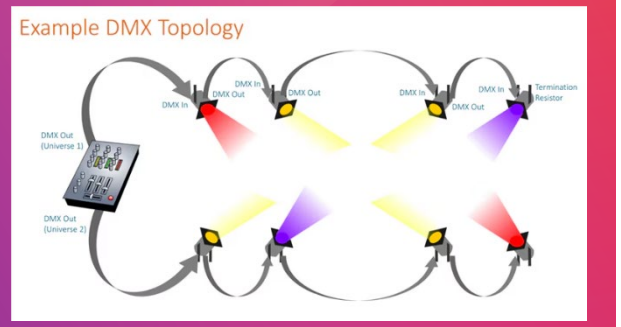




REGULADORS DMX512 DE MERCAT



Reguladors DMX512 de mercat



Que es el protocol DMX512?

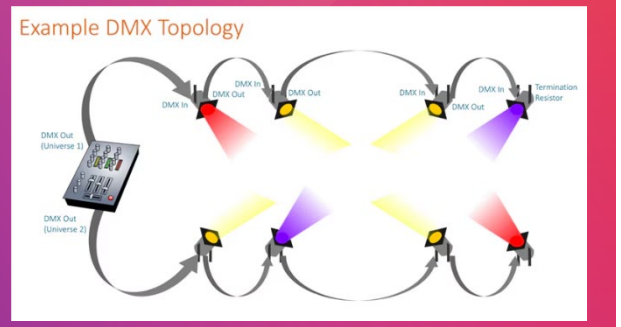
El DMX512 és un protocol de comunicació digital que serveix per controlar llums i efectes en espectacles, concerts, teatres o instal·lacions fixes. Funciona com una mena de "llenguatge comú" que permet a un controlador –per exemple, una taula de llums– enviar ordres a diversos aparells utilitzant un sol cable.

Un sistema DMX s'organitza en el que s'anomena un **univers**, que és una línia de comunicació amb fins a **512 canals**. Cada canal és com un "fil invisible" dedicat a un paràmetre concret: pot ser la intensitat de la llum, el color, la posició d'un cap mòbil o la velocitat d'un efecte. Els canals poden tenir un valor que va de **0 a 255**, representant des del mínim fins al màxim.

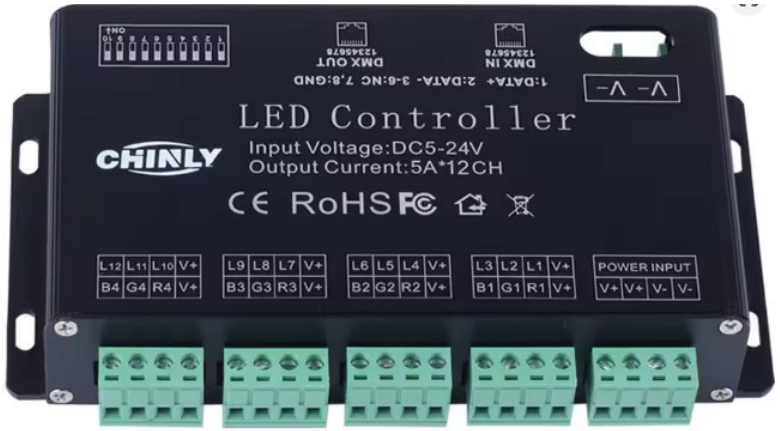
Els dispositius DMX es connecten en **cadena**: el controlador envia el senyal al primer dispositiu, aquest el passa al següent, i així successivament fins a l'últim.

A la pràctica, això significa que amb un sol cable pots tenir un espectacle sencer perfectament sincronitzat, controlant cada aparell amb precisió de 8 bits per canal. És un sistema robust, ràpid i que s'ha convertit en un estàndard mundial des de la seva creació als anys vuitanta.

Reguladors DMX512 de mercat



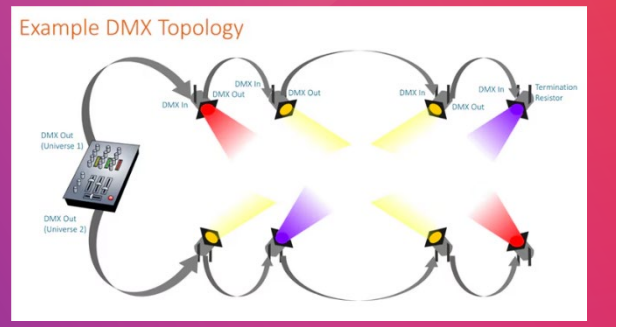
Regulador de 12 canals de 5V a 24V





- Ideal per a tires LEDs encara que serveis per focus
- Alimentació de 5V a 24V
- Permet regular tires a 12V o 24V a un màxim de 5A per canal
- Preu: 36€ (AliExpress)

Reguladors DMX512 de mercat



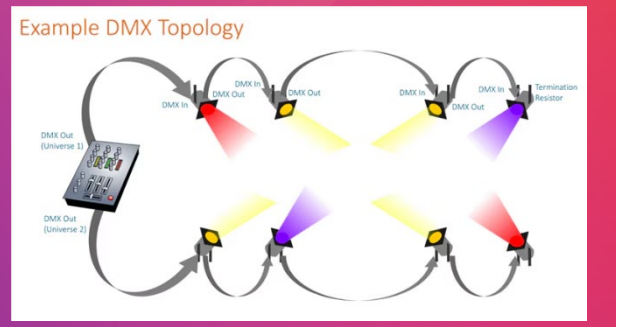
Regulador de 24 canals de 5V a 24V





- Ideal per a tires LEDs encara que serveis per focus
- Alimentació de 5V a 24V
- Permet regular tires a 12V o 24V a un màxim de 3A per canal
- Preu: 48€ (AliExpress)

Reguladors DMX512 de mercat

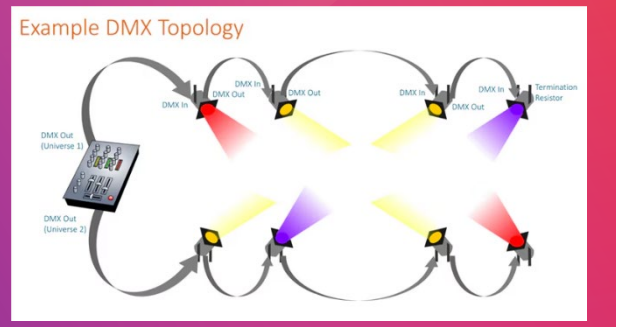


Regulador de 6 canals a 220V



- Regulació de llums regulables a 220V
- Màxim 6A per canal
- Preu: 35€ (AliExpress)

Reguladors DMX512 de mercat

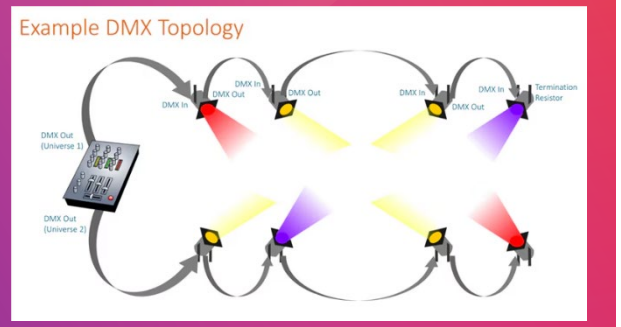


Relé DMX de 4 canals a 220V



- Relés de 4 canals a 220V
- Activació per sobre de 227 de nivell
- Màxim 4A per canal a 220V
- Preu: 31€ (AliExpress)

Reguladors DMX512 de mercat

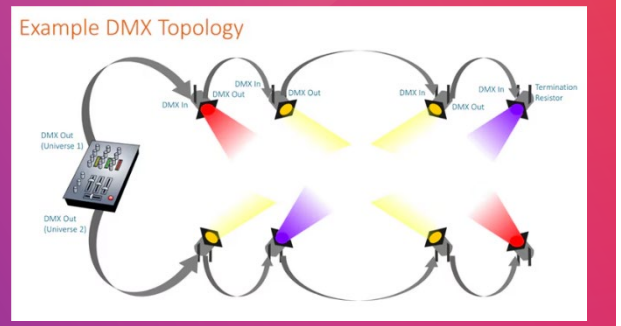


Relé DMX de 3 canals a 12V



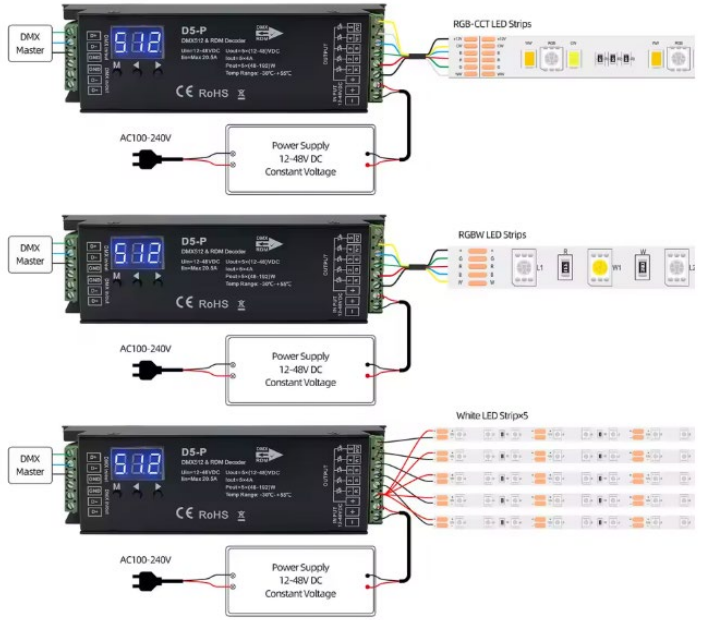
- Relés de 4 canals
- Alimentació a 12V
- Activació per sobre de 227 de nivell
- Màxim 10A per canal a 220V(alterna) / 28V (continua)
- Preu: 16€ (AliExpress)

Reguladors DMX512 de mercat



Regulador DMX de 5 canals a 12/48V





- Regulador de 5 canals de 12V/48V
- Màxim 4A per canal
- Preu: 31€ (Aliexpress)